

Práctica 3, Ejercicio 1

Índice de confort térmico (ICT)

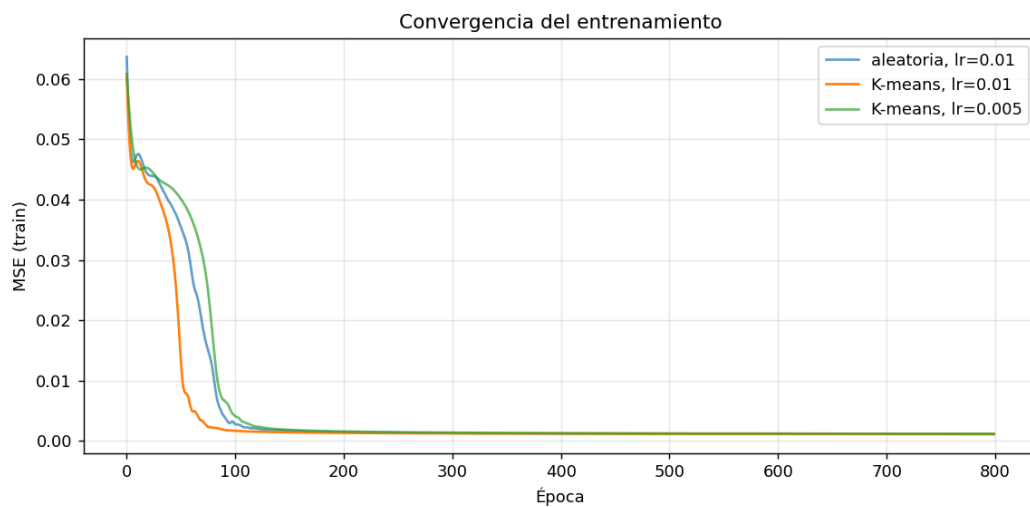
1. Problema

SportClima quiere estimar el ICT (de 0 a 1) a partir de la temperatura interior T y el porcentaje de ocupación O , ambos normalizados a $[0, 1]$. El experto dice que el confort máximo está cerca de los 22 °C y un aforo del 55 %. Uso un modelo ANFIS de 5 capas en PyTorch para que aprenda eso a partir de los datos.

2. Decisiones de diseño

Parámetro	Valor	Justificación
n_rules	4	Una regla por cuadrante (T baja/alta $\times$ O baja/alta).
n_epochs	800	Estabiliza sobre la época 200, paro a las 800.
lr	0.01 (probé también 0.005)	Con 0.01 converge antes; bajarlo no aporta nada.
Init μ	K-means y aleatoria (comparadas)	K-means coloca los centros donde hay datos.

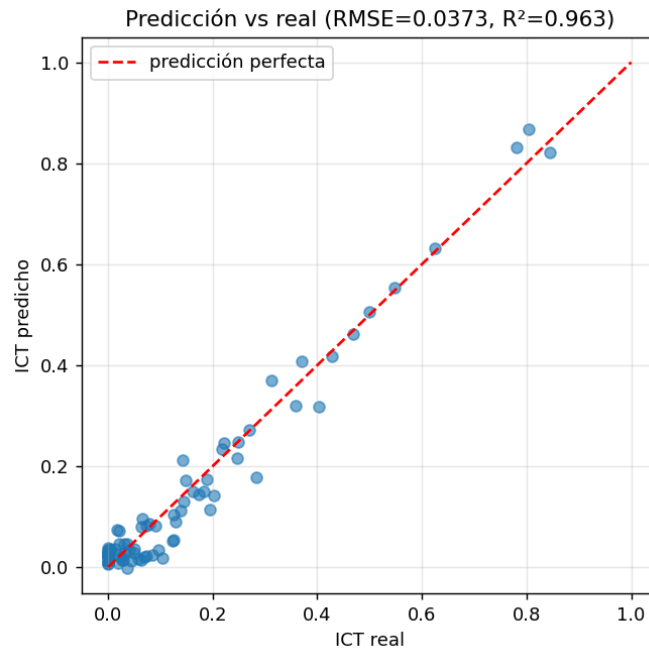
3. Experimento A: curva de entrenamiento



MSE final con K-means y $lr=0.01$: 0.0011. K-means estabiliza sobre la época 100 y la aleatoria sobre la 150. Con $lr=0.005$ va más lento sin mejorar el final. Me quedo con K-means y $lr=0.01$.

4. Experimento B: predicción vs real

RMSE = 0.0373, $R^2 = 0.9626$.



La nube sigue la diagonal. El modelo aproxima bien al criterio del experto: el error es del orden del propio ruido del dataset (0.04).

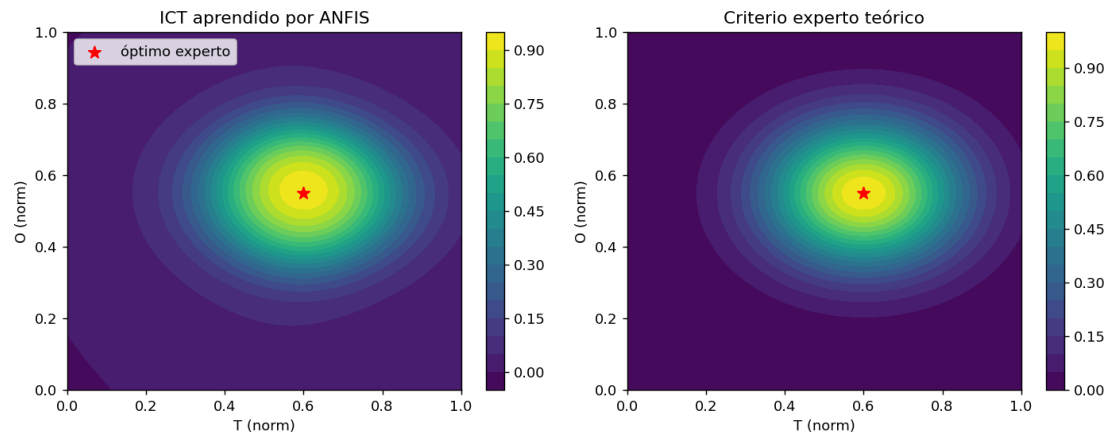
5. Experimento C: reglas aprendidas

Regla	μ_T	σ_T	μ_O	σ_O	Zona
R1	+0.93	0.22	+0.89	0.85	T alta, O alta
R2	+0.04	0.35	+0.95	0.80	T baja, O alta
R3	+0.58	0.15	+0.55	0.11	T media, O media
R4	-0.01	0.33	+0.40	0.56	T baja, O baja

R3 es la regla del confort: $\mu \approx (0.6, 0.55)$, casi exactamente el óptimo del experto. Sus σ son las más pequeñas, o sea, es la regla más selectiva.

R2 tiene σ grandes, así que cubre mucho espacio. Funciona como regla de fondo en zonas donde las otras se apagan.

6. Experimento D: mapa de confort 2D



El mapa aprendido reproduce el criterio teórico: zona caliente cerca de (0.6, 0.55) y bajo confort en las esquinas.

7. Conclusión

ANFIS sirve para este problema: con 4 reglas saco $R^2 = 0.96$. La ventaja frente a una red neuronal pura es que las reglas se pueden leer (cada μ y σ tiene un significado físico) y que funciona con pocos datos. El inconveniente es que no escala bien con muchas variables, porque la fuerza de disparo es producto de membresías y se va a cero. Tampoco va bien con problemas no convexos.